Міністерство освіти і науки України

НТУ «Дніпровська політехніка»

Кафедра програмного забезпечення комп’ютерних систем



Загальний звіт з практичних робіт

З ДИСЦИПЛІНИ

«АНАЛІЗ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ»

Виконав:

студент групи 122-23-3

Чемісов Олександр Дмитрович

Перевірив:

Шевченко Юлія Олександрівна

Дніпро

2026

Практична робота №1

Тема:Підписання персонального документа за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП)

Мета:закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички у підписанні документації із використанням КЕП

Завдання:

Створити документ у форматі *.pdf. В цьому документі написати кілька речень з фактами про себе. Наприклад: «Я Микола і я маю кота Димчика. А ще я обожнюю баскетбол». Підписати цей документ за допомогою кваліфікованого цифрового підпису (КЕП), використовуючи любі безкоштовні сервіси. Результат виконання завантажити викладачеві для перевірки.

Крок 1. Створення документа

Було створено текстовий документ із короткою інформацією про себе. Після цього документ було збережено у форматі PDF, відповідно до вимог практичної роботи.

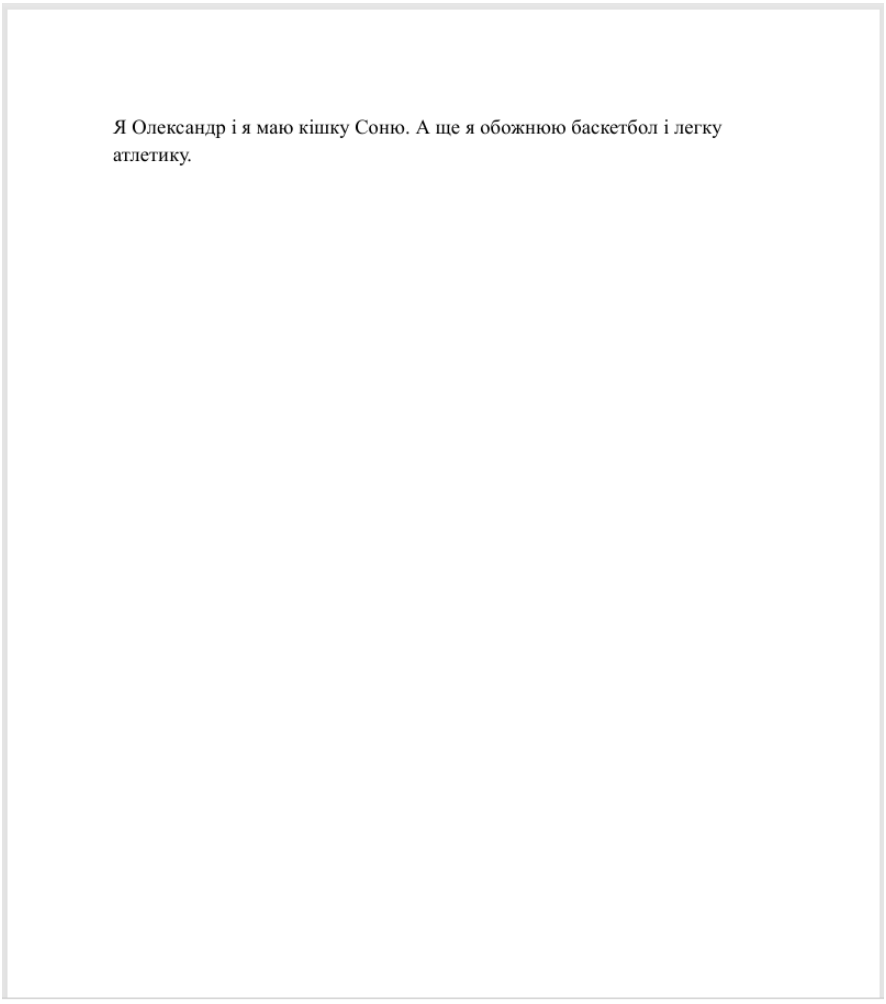


Рис. 1. Створений документ у форматі PDF

Крок 2. Перехід до сервісу підписання документа

Для накладання кваліфікованого електронного підпису було відкрито безкоштовний сервіс для роботи з КЕП. На сторінці сервісу було обрано функцію «Підписати документ» та завантажено підготовлений PDF-файл.

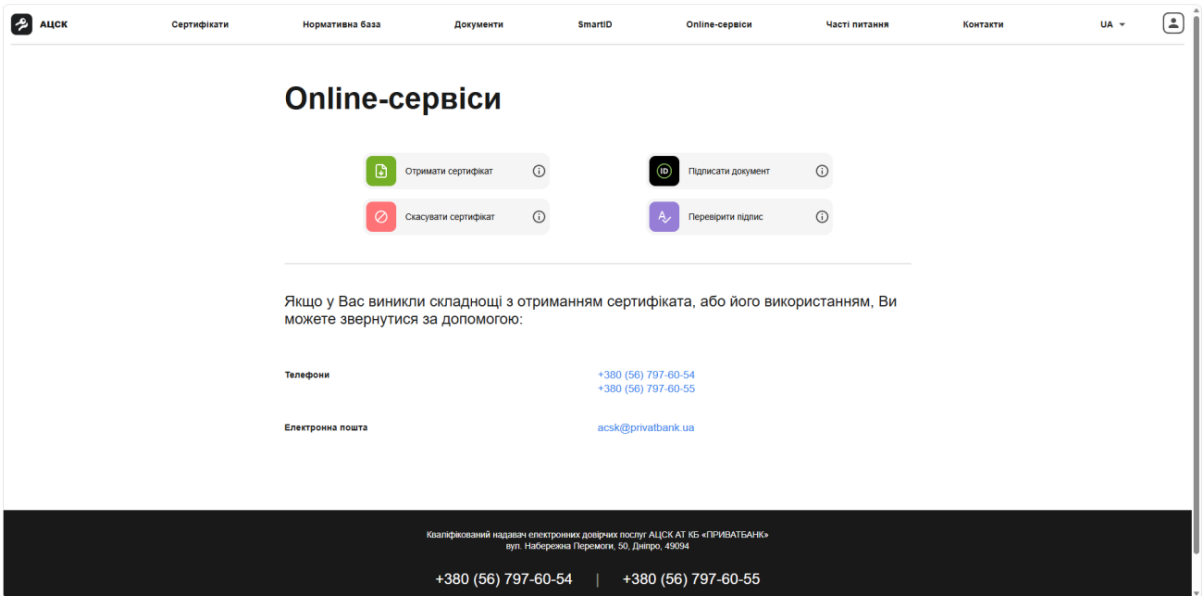


Рис. 2. Вибір функції підписання документа

Крок 3. Авторизація та накладання КЕП

Після завантаження документа було виконано авторизацію за допомогою доступного способу і підтверджено операцію підписання. Після успішного завершення процедури було отримано підписаний файл. У методичці як приклад наведено авторизацію через Приват24 та завантаження файлу з підписом.

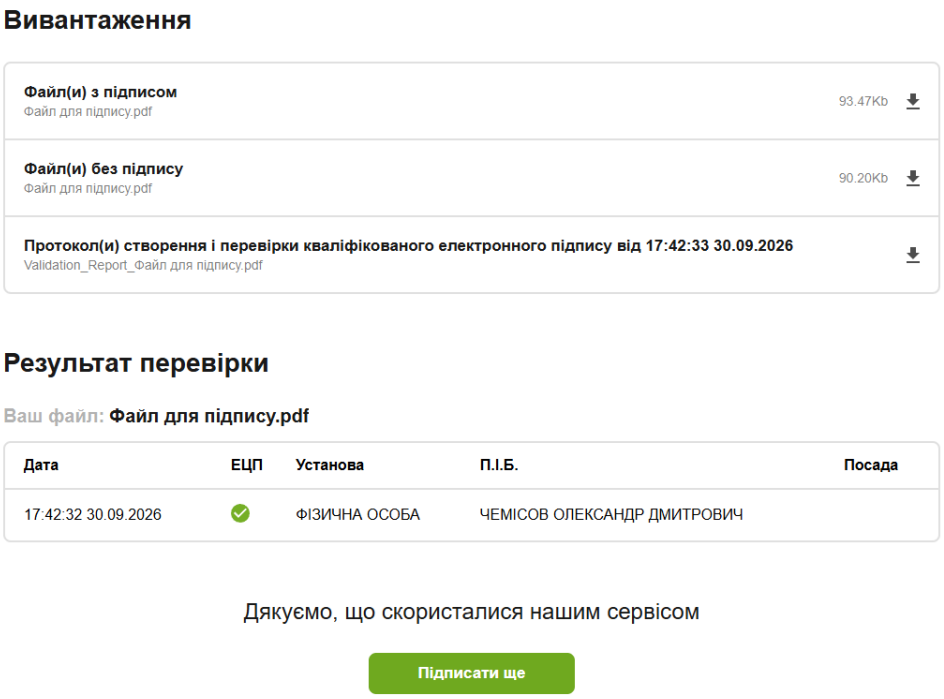


Рис. 3. Процес накладання КЕП на документ

Крок 4. Перевірка електронного підпису

Для перевірки наявності та дійсності КЕП було використано сервіс перевірки електронного підпису Центрального засвідчувального органу за адресою, зазначеною в методичних вказівках: czo.gov.ua/verify.



Рис. 4. Перевірка підписаного документа

Висновки: У результаті виконання практичної роботи було створено PDF-документ, на який накладено кваліфікований електронний підпис. Після цього правильність накладання КЕП було перевірено за допомогою відповідного сервісу. Отриманий підписаний документ підготовлено для передачі викладачеві.

Практична робота №2

Тема:Створення і налаштування профілю у системі Git

Мета:Закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички у використанні системи контроля версій Git

Завдання:

Створити власний репозиторій в GITHub. В подальшому усі результати своїх практичних робіт необхідно буде завантажувати у цей репозиторій. В репозиторії створити для кожної практичної робото окрему папку і розмістить в ній звіт. Якщо ви ще не маєте обліковий запис, то в професійному світі запис повинен виглядати, як поєднання першої літери ім’я та прізвище в повному виді. Наприклад, Микола Єфремов - «myefremov», а Тарас Шевченко - «tshevchenko». Посилання на репозиторій надаєте викладачеві.

Хід роботи

Крок 1. Створення облікового запису на GitHub

Для виконання практичної роботи було використано вебсервіс GitHub, призначений для зберігання та управління репозиторіями Git. На першому етапі було відкрито офіційний сайт GitHub за адресою https://github.com/. За необхідності реєстрації було обрано функцію створення нового облікового запису та заповнено відповідну форму.

Під час реєстрації необхідно вказати адресу електронної пошти, ім'я користувача та пароль, після чого виконати інструкції сервісу для завершення створення облікового запису.

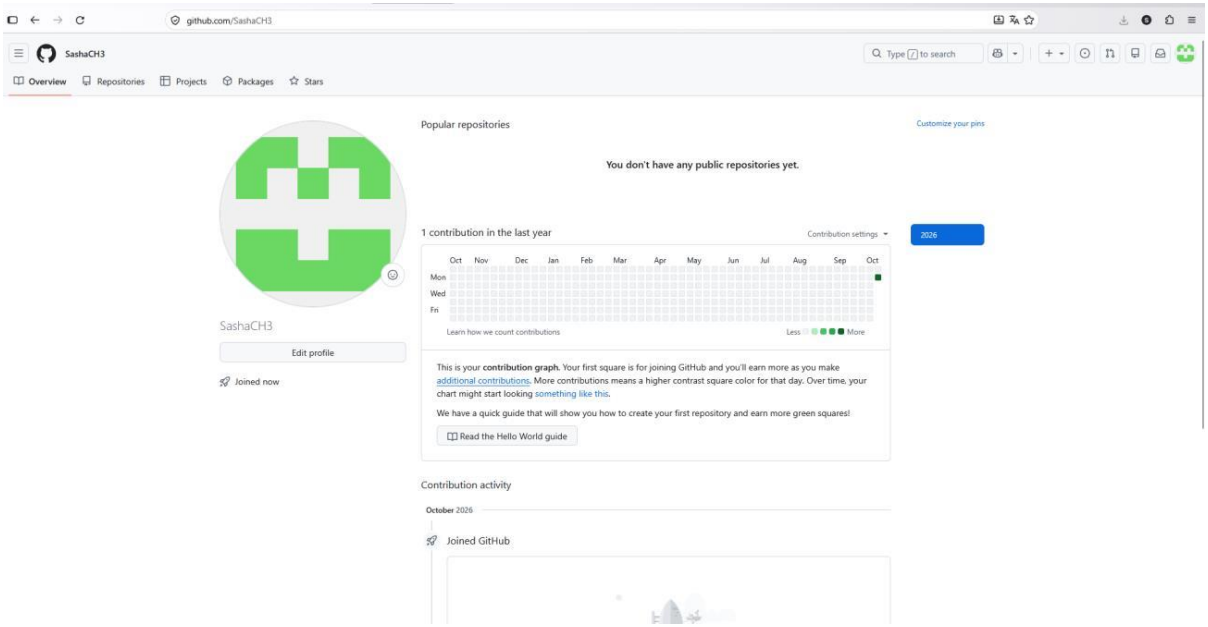


Рис. 1. Створений обліковий запис користувача на GitHub

Крок 2. Створення нового репозиторію

Після входу до облікового запису було створено новий репозиторій для зберігання результатів виконання практичних робіт. Для цього на сайті GitHub було використано функцію створення нового репозиторію — New.

Під час створення репозиторію було вказано його назву, а також обрано тип доступу Public, який дозволяє іншим користувачам переглядати розміщені файли. Після введення необхідних параметрів було підтверджено створення репозиторію.

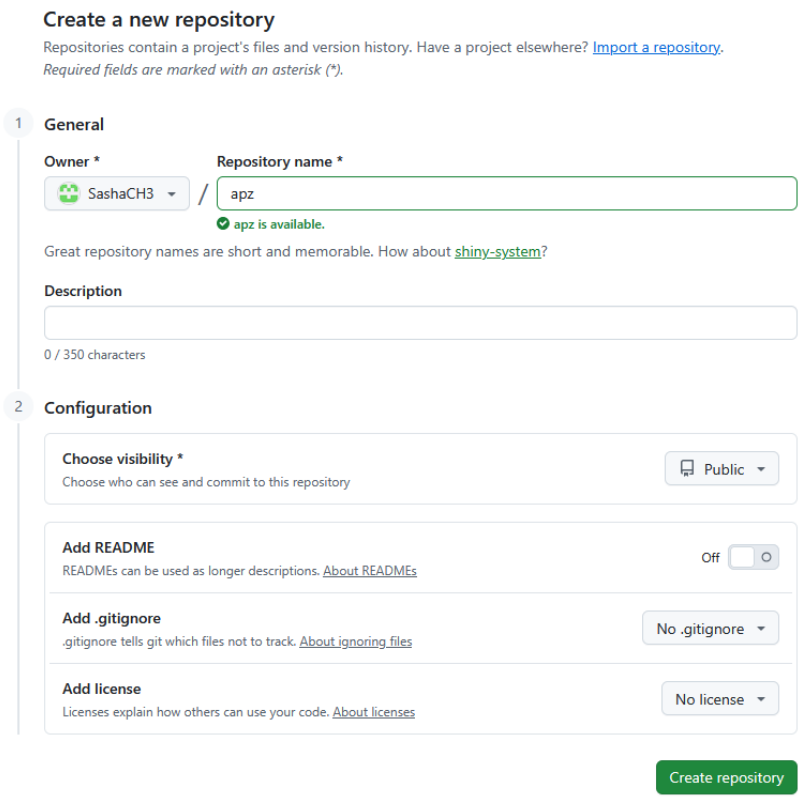


Рис. 2. Створення нового репозиторію на GitHub

Крок 3. Налаштування структури репозиторію

Для впорядкування результатів практичних робіт було передбачено створення окремих папок для кожної роботи. Такий підхід дозволяє систематизувати навчальні матеріали та спрощує пошук необхідних звітів.

У створеному репозиторії було організовано структуру, за якої кожна практична робота розміщується в окремій папці. Назви папок відповідають номерам практичних робіт.

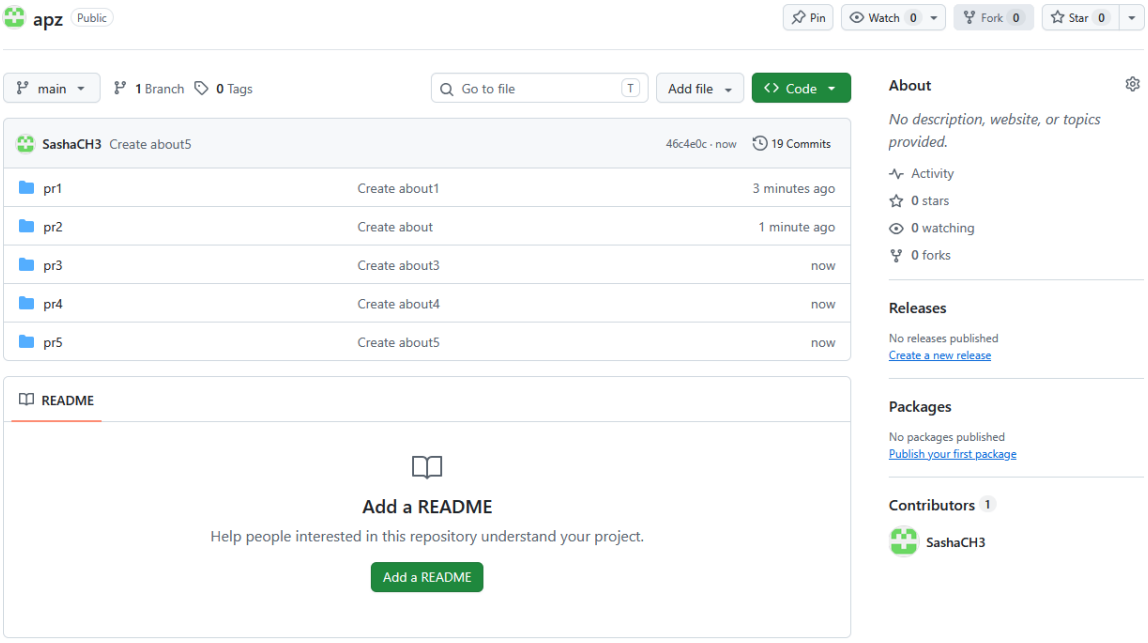


Рис. 3. Структура репозиторію з папками практичних робіт

Крок 4. Завантаження звіту до репозиторію

Наступним етапом було завантаження звіту до відповідної папки репозиторію. Для цього на GitHub було використано функцію Upload files, яка дозволяє додавати файли безпосередньо через вебінтерфейс.

Після вибору необхідного файлу було виконано його завантаження до репозиторію та підтверджено збереження змін. У результаті звіт став доступним для перегляду відповідно до встановлених налаштувань доступу.

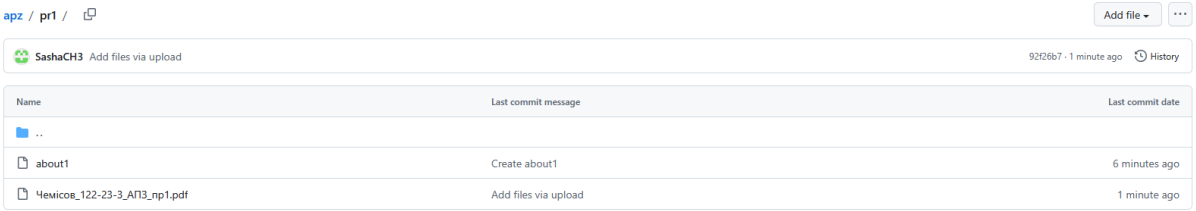


Рис. 4. Завантаження звіту до репозиторію GitHub

Висновки: У ході виконання практичної роботи було розглянуто можливості GitHub, створено репозиторій для зберігання результатів практичних робіт та організовано розміщення звітів у відповідних папках; закріпив теоретичні знання і розвинув практичні навички у використанні системи контроля версій Git.

Практична робота №3

Тема:Написання тест-кейсів (Test Case)

Мета:Закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із роботи QA\QC

Завдання:

Придумайте об’єкт тестування. Це повинен бути будь-який об’єкт, який складається мінімум з 5 частин. (годинник, скейт, велосипед, монітор і т.п.) Напишіть не менше 10 тест кейсів до цього об’єкту, що зможуть оцінити його якість з точки зору продукту. В звіті роботи коротко опишіть ваш об’єкт і тест-кейси.

Хід роботи

Крок 1. Вибір і опис об’єкта тестування

Об’єктом тестування обрано смартфон на операційній системі Android. Смартфон — це складний пристрій, який поєднує апаратну частину (корпус, дисплей, акумулятор, камери, модулі зв’язку) та програмне забезпечення, тому він дозволяє перевірити якість продукту з різних сторін: функціональність, безпеку, надійність і зручність використання.

Смартфон складається з семи основних частин, наведених у таблиці 1.

Таблиця 1. Складові частини смартфона

Частина	**Характеристики**
Корпус і кнопки	Металево-скляний корпус, кнопка живлення, клавіша гучності, лоток SIM-картки
Дисплей	6,1″ AMOLED, 2400×1080, ємнісний сенсорний екран, 60/120 Гц
Акумулятор і порт живлення	Li-Ion 4500 мАг, порт USB-C, швидка зарядка 25 Вт
Камери	Основна (50 Мп) та фронтальна (12 Мп)
Аудіосистема	Динамік, мікрофон, роз’єм для навушників через USB-C
Модулі зв’язку	Wi-Fi, Bluetooth 5.2, мобільна мережа 4G/5G, GPS

Частина	Характеристики
Процесор і пам’ять	8-ядерний процесор, 8 ГБ ОЗП, 128 ГБ вбудованої пам’яті, Android

Крок 2. Розробка тест-кейсів

Для смартфона розроблено 12 тест-кейсів. Вони охоплюють усі основні частини пристрою: корпус і кнопки, дисплей, акумулятор, камери, аудіосистему, модулі зв’язку. Кожен тест-кейс є атомарним (перевіряє одну логічну річ), не залежить від інших і має вимірювані очікувані результати. Набір містить як позитивні, так і негативні тест-кейси, а також перевірку безпеки.

Тест-кейс: ТС-101. Увімкнення смартфона кнопкою живлення

Пріоритет: High (Високий) Тип: Positive (Позитивний) Компонент: Корпус, кнопка живлення Пристрій: Смартфон (Android).

Поле	Опис
Передумови (Preconditions)	1. Смартфон вимкнений. 2. Рівень заряду акумулятора 50 %.
Кроки (Steps)	1. Натиснути та утримувати кнопку живлення 3 секунди. 2. Дочекатися завершення завантаження системи.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. З’являється логотип виробника. 2. Екран блокування відображається не пізніше ніж через 40 с після натискання.
Фактичний результат (Actual Result)	Екран блокування з’явився через 28 с.
Статус	**Pass**
Постумови (Postconditions)	Смартфон увімкнений.

Тест-кейс: ТС-102. Реакція сенсорного екрана на дотик

Пріоритет: High (Високий) Тип: Positive (Позитивний) Компонент: Дисплей Пристрій: Смартфон (Android).

Поле	Опис
Передумови (Preconditions)	1. Смартфон увімкнений і розблокований. 2. Захисна плівка відсутня, екран чистий і сухий.
Кроки (Steps)	1. Відкрити застосунок «Налаштування». 2. Торкнутися пункту «Wi-Fi». 3. Провести пальцем знизу вгору по списку налаштувань.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Розділ «Wi-Fi» відкривається після одного дотику. 2. Список прокручується слідом за пальцем без пропущених жестів.
Фактичний результат (Actual Result)	Розділ відкрився з першого дотику, прокручування плавне.
Статус	**Pass**
Постумови (Postconditions)	Відкрито розділ налаштувань.

Тест-кейс: ТС-103. Зарядка акумулятора від 20 % до 100 %

Пріоритет: High (Високий) Тип: Positive (Позитивний) Компонент: Акумулятор, порт USB-C Пристрій: Смартфон (Android).

Поле	Опис
Передумови (Preconditions)	1. Рівень заряду 20 %. 2. Є оригінальний зарядний пристрій 25 Вт і кабель USB-C. 3. Температура приміщення 22 °C.
Кроки (Steps)	1. Підключити кабель до смартфона та до мережевого адаптера. 2. Увімкнути адаптер у розетку 220 В. 3. Не користуватися смартфоном і зафіксувати час до досягнення 100 %.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. На екрані з’являється індикація зарядки. 2. Заряд досягає 100 % не пізніше ніж за 120 хв.
Фактичний результат (Actual Result)	Індикація з’явилась одразу, 100 % досягнуто за 108 хв.
Статус	**Pass**
Постумови (Postconditions)	Зарядний пристрій відключено.

Тест-кейс: ТС-104. Блокування після п’яти невірних спроб введення PIN-коду

Пріоритет: High (Високий) Тип: Negative (Негативний) Компонент: Система безпеки Пристрій: Смартфон (Android).

Поле	Опис
Передумови (Preconditions)	1. Для екрана блокування встановлено PIN-код 4829. 2. Смартфон заблоковано.
Кроки (Steps)	1. Ввести PIN-код 1111 і підтвердити. 2. Повторити введення невірного PIN-коду ще 4 рази (разом 5 спроб). 3. Спробувати ввести правильний PIN-код 4829.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Після кожної невірної спроби з’являється повідомлення «Невірний PIN-код». 2. Після 5-ї спроби введення блокується мінімум на 30 с із відображенням таймера. 3. Правильний PIN-код під час блокування не приймається.
Фактичний результат (Actual Result)	Після 5-ї спроби введення заблоковано на 30 с, таймер відображається, PIN-код 4829 не прийнято.
Статус	**Pass**
Постумови (Postconditions)	Після завершення таймера смартфон можна розблокувати правильним PIN-кодом.

Тест-кейс: ТС-105. Зйомка фото основною камерою

Пріоритет: High (Високий) Тип: Positive (Позитивний) Компонент: Основна камера Пристрій: Смартфон (Android).

Поле	Опис
Передумови (Preconditions)	1. Смартфон розблоковано. 2. Вільної пам’яті не менше 1 ГБ. 3. Освітлення в приміщенні 300 лк.
Кроки (Steps)	1. Відкрити застосунок «Камера». 2. Навести камеру на предмет, що знаходиться на відстані 1 м. 3. Натиснути кнопку затвора. 4. Відкрити галерею.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Камера запускається не довше ніж за 2 с. 2. Фото має роздільність 50 Мп (8160×6120). 3. Зроблене фото відображається в галереї першим у списку.
Фактичний результат (Actual Result)	Камера запустилась за 1,2 с, фото 8160×6120 збережено в галереї.
Статус	**Pass**
Постумови (Postconditions)	У галереї збережено нове фото.

Тест-кейс: ТС-106. Запис відео фронтальною камерою зі звуком

Пріоритет: Medium (Середній) Тип: Positive (Позитивний) Компонент: Фронтальна камера, мікрофон Пристрій: Смартфон (Android).

Поле	Опис
Передумови (Preconditions)	1. Смартфон розблоковано. 2. Вільної пам’яті не менше 1 ГБ. 3. У приміщенні тихо.
Кроки (Steps)	1. У застосунку «Камера» перейти в режим «Відео». 2. Перемкнутися на фронтальну камеру. 3. Натиснути кнопку запису, вимовити фразу «Перевірка звуку» і зупинити запис через 30 с. 4. Відтворити відео в галереї.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Запис триває 30 с (допустима похибка ±1 с). 2. Під час відтворення чути вимовлену фразу. 3. Зображення та звук синхронні.
Фактичний результат (Actual Result)	Тривалість 30 с, фраза чутна, розсинхронізації немає.
Статус	**Pass**
Постумови (Postconditions)	У галереї збережено нове відео.

Тест-кейс: ТС-107. Вихідний дзвінок через мобільну мережу

Пріоритет: High (Високий) Тип: Positive (Позитивний) Компонент: Модуль мобільного зв’язку, динамік, мікрофон Пристрій: Смартфон (Android).

Поле	**Опис**
Передумови (Preconditions)	1. У смартфон вставлено активну SIM-картку з позитивним балансом. 2. Рівень сигналу мережі не нижче 3 поділок.
Кроки (Steps)	1. Відкрити застосунок «Телефон». 2. Обрати будь-який контакт і натиснути «Виклик». 3. Дочекатися відповіді абонента і провести розмову 1 хв. 4. Завершити виклик.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Виклик встановлюється не довше ніж за 10 с. 2. Співрозмовника чути, а співрозмовник чує користувача. 3. Після завершення виклик з’являється в журналі дзвінків.
Фактичний результат (Actual Result)	Виклик встановлено за 4 с, звук чутний з обох боків, запис у журналі є.
Статус	**Pass**
Постумови (Postconditions)	Дзвінок завершено.

Тест-кейс: ТС-108. Підключення до мережі Wi-Fi з коректним паролем

Пріоритет: High (Високий) Тип: Positive (Позитивний) Компонент: Модуль Wi-Fi Пристрій: Смартфон (Android).

Поле	Опис
Передумови (Preconditions)	1. Поруч (до 3 м) працює маршрутизатор з мережею «TP-Link_CA39» і паролем Pass12345. 2. Wi-Fi на смартфоні вимкнено.
Кроки (Steps)	1. Відкрити «Налаштування» → «Wi-Fi» та ввімкнути перемикач. 2. Обрати мережу «TP-Link_CA39». 3. Ввести пароль Pass12345 і натиснути «Підключити». 4. Відкрити в браузері сторінку https://www.google.com/
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Статус мережі змінюється на «Підключено» не довше ніж за 10 с. 2. У рядку стану відображається значок Wi-Fi. 3. Сторінка завантажується повністю.
Фактичний результат (Actual Result)	Підключення за 5 с, сторінка завантажилась.
Статус	**Pass**
Постумови (Postconditions)	Смартфон підключено до «TP-Link_CA39».

Тест-кейс: ТС-109. Підключення до Wi-Fi з невірним паролем

Пріоритет: Medium (Середній) Тип: Negative (Негативний) Компонент: Модуль Wi-Fi Пристрій: Смартфон (Android).

Поле	Опис
Передумови (Preconditions)	1. Поруч працює маршрутизатор з мережею «TP-Link_CA39» і паролем Pass12345. 2. Wi-Fi на смартфоні ввімкнено, мережа «TP-Link_CA39» не збережена.
Кроки (Steps)	1. Відкрити «Налаштування» → «Wi-Fi». 2. Обрати мережу «TP-Link_CA39». 3. Ввести невірний пароль Wrong0000 і натиснути «Підключити».
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Підключення не встановлюється. 2. З’являється повідомлення «Невірний пароль» або «Помилка автентифікації». 3. Значок Wi-Fi у рядку стану не відображається.
Фактичний результат (Actual Result)	З’явилося повідомлення «Помилка автентифікації», підключення відсутнє.
Статус	**Pass**
Постумови (Postconditions)	Смартфон не підключений до мережі.

Тест-кейс: ТС-110. Увімкнення модуля Bluetooth

Пріоритет: Medium (Середній) Тип: Positive (Позитивний) Компонент: Модуль Bluetooth Пристрій: Смартфон (Android).

Поле	**Опис**
Передумови (Preconditions)	1. Смартфон розблоковано. 2. Bluetooth вимкнено.
Кроки (Steps)	1. Відкрити шторку швидких налаштувань. 2. Натиснути іконку «Bluetooth».
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Іконка стає активною протягом 3 с. 2. У рядку стану з’являється значок Bluetooth. 3. Смартфон починає пошук доступних пристроїв.
Фактичний результат (Actual Result)	Іконка на 1 с стає активною, потім самостійно повертається у вимкнений стан. Значок у рядку стану не з’являється. Повторні спроби (3 рази) дали той самий результат.
Статус	**Fail**
Постумови (Postconditions)	Bluetooth залишається вимкненим. Створити звіт про дефект.

Тест-кейс: ТС-111. Передача файлу через Bluetooth на інший смартфон

Пріоритет: Medium (Середній) Тип: Positive (Позитивний) Компонент: Модуль Bluetooth, пам’ять Пристрій: Смартфон (Android).

Поле	Опис
Передумови (Preconditions)	1. Bluetooth на тестовому смартфоні ввімкнено. 2. Поруч (до 1 м) знаходиться другий смартфон із ввімкненим Bluetooth. 3. У галереї є фото розміром 3 МБ.
Кроки (Steps)	1. Увімкнути Bluetooth на тестовому смартфоні. 2. Виконати пошук і створити пару з другим смартфоном. 3. Обрати фото в галереї → «Поділитися» → «Bluetooth». 4. Підтвердити прийом файлу на другому смартфоні.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Пара створюється успішно. 2. Файл передається за ≤ 30 с. 3. Розмір файла на другому смартфоні дорівнює 3 МБ.
Фактичний результат (Actual Result)	Виконання зупинено на кроці 1: Bluetooth не вмикається (див. ТС-110). Подальші кроки виконати неможливо.
Статус	**Blocked**
Постумови (Postconditions)	Файл не передано.

Тест-кейс: ТС-112. Температура корпусу під час зарядки з активним використанням

Пріоритет: High (Високий) Тип: Безпека (Safety) Компонент: Акумулятор, корпус Пристрій: Смартфон (Android).

Поле	Опис
Передумови (Preconditions)	1. Рівень заряду 30 %. 2. Температура приміщення 22 °C. 3. Є безконтактний термометр (похибка ±0,5 °C).
Кроки (Steps)	1. Підключити оригінальний зарядний пристрій 25 Вт. 2. Запустити відео у роздільності 1080p на повну яскравість екрана. 3. Через 30 хв виміряти температуру задньої панелі в центрі корпусу.
Очікуваний результат (Expected Result)	1. Температура задньої панелі не перевищує 42 °C. 2. Смартфон не вимикається і не перезавантажується. 3. З’являється повідомлення про перегрів — лише якщо температура перевищена.
Фактичний результат (Actual Result)	Температура задньої панелі досягла 45 °C. Смартфон працював стабільно, повідомлення про перегрів не з’явилось.
Статус	**Fail**
Постумови (Postconditions)	Відключити зарядний пристрій, закрити застосунки, дати смартфону охолонути. Створити звіт про дефект.

Крок 3. Зведені результати тестування

Результати виконання всіх тест-кейсів наведено в таблиці 2.

Таблиця 2. Зведена таблиця результатів

ID	Назва	Пріоритет	Тип	Статус
TC-101	Увімкнення смартфона кнопкою живлення	High	Positive	**Pass**
TC-102	Реакція сенсорного екрана на дотик	High	Positive	**Pass**
TC-103	Зарядка акумулятора від 20 % до 100 %	High	Positive	**Pass**
TC-104	Блокування після п’яти невірних спроб введення PIN-коду	High	Negative	**Pass**
TC-105	Зйомка фото основною камерою	High	Positive	**Pass**
TC-106	Запис відео фронтальною камерою зі звуком	Medium	Positive	**Pass**
TC-107	Вихідний дзвінок через мобільну мережу	High	Positive	**Pass**
TC-108	Підключення до мережі Wi-Fi з коректним паролем	High	Positive	**Pass**
TC-109	Підключення до Wi-Fi з невірним паролем	Medium	Negative	**Pass**
TC-110	Увімкнення модуля Bluetooth	Medium	Positive	**Fail**
TC-111	Передача файлу через Bluetooth на інший смартфон	Medium	Positive	**Blocked**
TC-112	Температура корпусу під час зарядки з активним використанням	High	Безпека	**Fail**

Висновки: У ході виконання практичної роботи було обрано об’єкт тестування — смартфон, що складається із семи основних частин, та розроблено 12 тест-кейсів у форматі, що містить ID, назву, пріоритет,

передумови, кроки, очікуваний і фактичний результати та постумови. За результатами виконання пройдено 9 тест-кейсів (Pass), 2 завершились невдало (Fail), 1 заблоковано (Blocked). Виявлено два дефекти: Bluetooth не вмикається (ТС-110), через що неможливо виконати передачу файлу (ТС-111), а також перевищення допустимої температури корпусу під час зарядки (ТС-112). Закріпив теоретичні знання і розвинув практичні навички написання тест-кейсів та інтерпретації результатів тестування.

Практична робота №4

Тема:Amazon Simple Storage Service (AWS S3)

Мета:Закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навички із створення AWS S3

Завдання:

Зареєструватись на сервісі AWS (Amazone Web Services). Розмістити на цьому сервісі S3 статичну веб сторінку на якій буде вказана ваше ПІБ та обов'язково академічна група. Бакет на S3 в якому буде лежати ваша сторінка обов'язково в своєму імені повинен містити ваше прізвище та ім'я. Наприклад, myefremov-bucket-apz для студента з іменем Михайло Єфремов.

Результатом виконання цієї роботи буде адреса на вашу веб-сторінку на подобі https://myefremov-bucket-apz.amazonaws.com/index.html на якій буде написано ваш ПІБ та група.

Хід роботи

Крок 1. Реєстрація акаунта в системі AWS

На сайті https://aws.amazon.com/ було натиснуто «Create account», вказано email, назву акаунта та пароль, підтверджено адресу електронної пошти. Для верифікації додано платіжну картку, виконано підтвердження особи за номером телефону. На етапі вибору плану обрано Basic support – Free, після чого реєстрацію завершено та виконано вхід в обліковий запис.

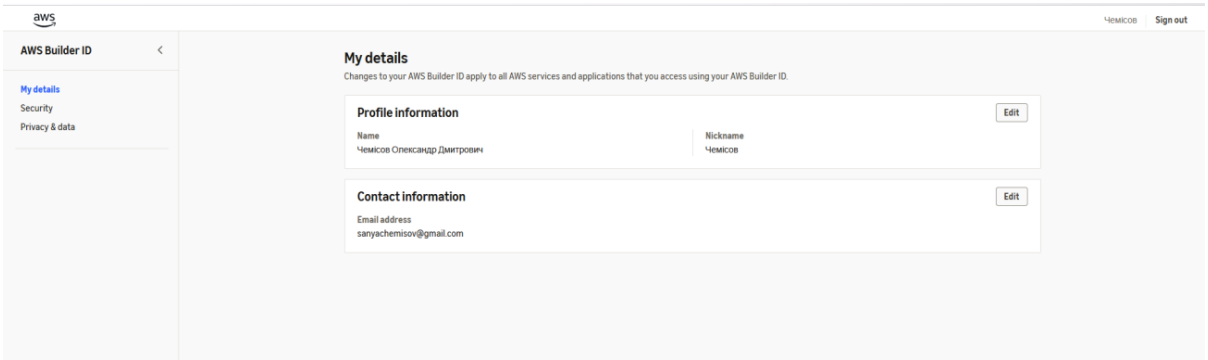


Рис. 1. Створенний акаунт в системі AWS

Крок 2. Створення S3-бакета

В AWS Management Console відкрито сервіс S3 (https://console.aws.amazon.com/s3/) та натиснуто «Create bucket». Параметри бакета:

– Bucket name: chemisov-bucket-apz;

– AWS Region: Europe (Stockholm) eu-north-1;

– Bucket type: General purpose;

– Block all public access: вимкнено, підтверджено розуміння наслідків публічного доступу.

Після налаштування натиснуто «Create bucket».

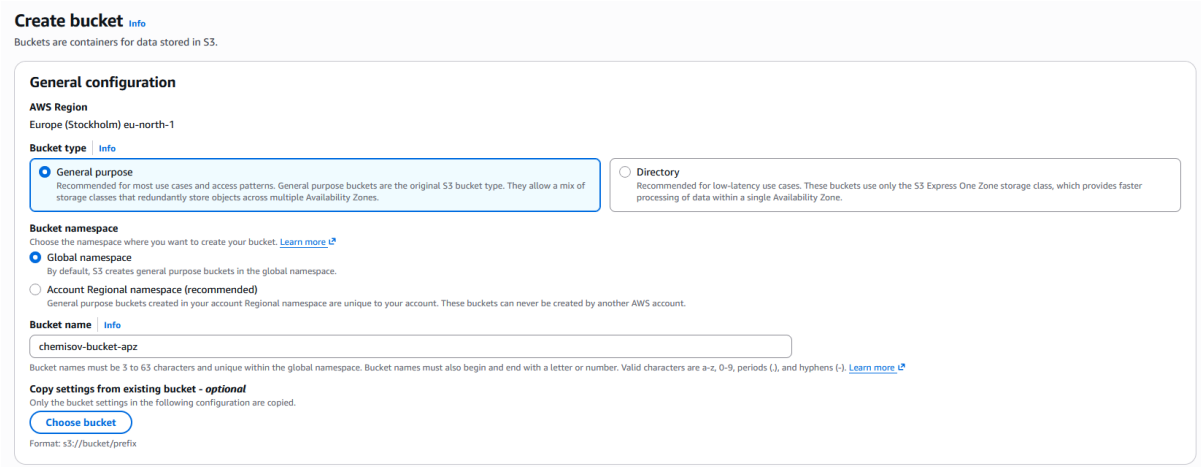


Рис. 2. Створення S3-бакета

Крок 3. Створення та завантаження статичної веб-сторінки

У текстовому редакторі створено файл index.html у кодуванні UTF-8 із наступним змістом:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<title>Моя сторінка</title>
</head>
<body>
<h1>Чемісов Олександр Дмитрович</h1>
<p>група 122-23-3</p>
</body>
</html>
```

У бакеті відкрито вкладку Objects → Upload, додано файл index.html та завершено завантаження кнопкою Upload.

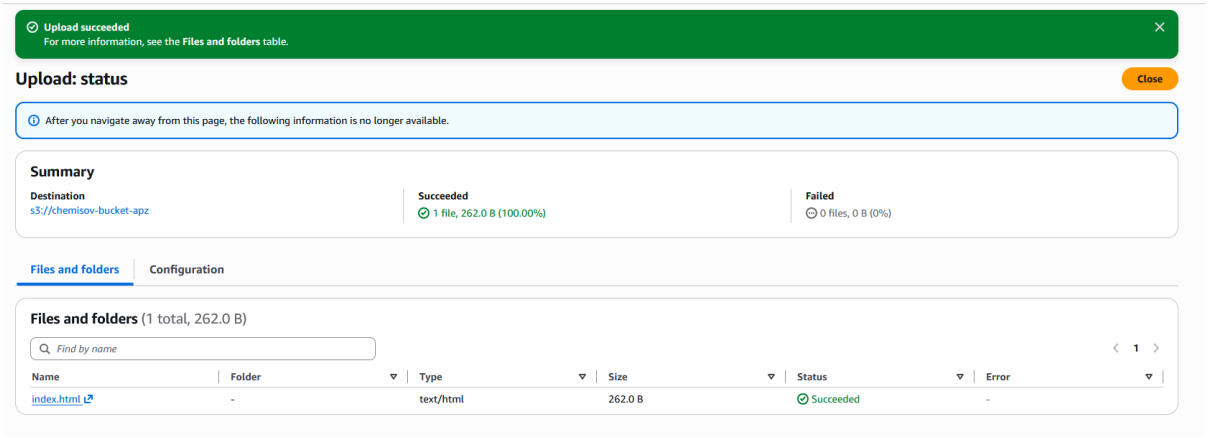


Рис. 3. Завантаження файлу index.html до бакета

Крок 4. Налаштування публічного доступу

Щоб файл був доступний із мережі Інтернет, відкрито вкладку Permissions → Block public access (bucket settings) та переконано, що блокування публічного доступу вимкнено.

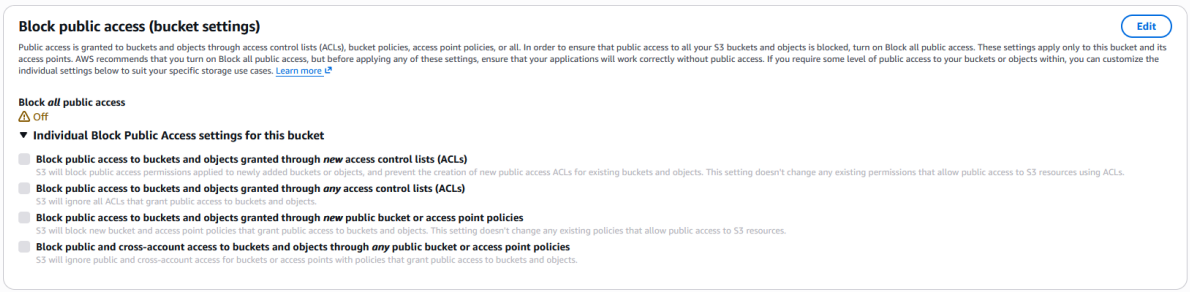


Рис. 4. Налаштування публічного доступу до бакета

Крок 5. Налаштування хостингу та отримання адреси сторінки

У вкладці Properties знайдено розділ Static website hosting, натиснуто Edit, обрано Enable та тип Host a static website. У полі Index document вказано index.html, зміни збережено кнопкою Save changes. Після цього в розділі Static website hosting стала доступною адреса Bucket website endpoint.

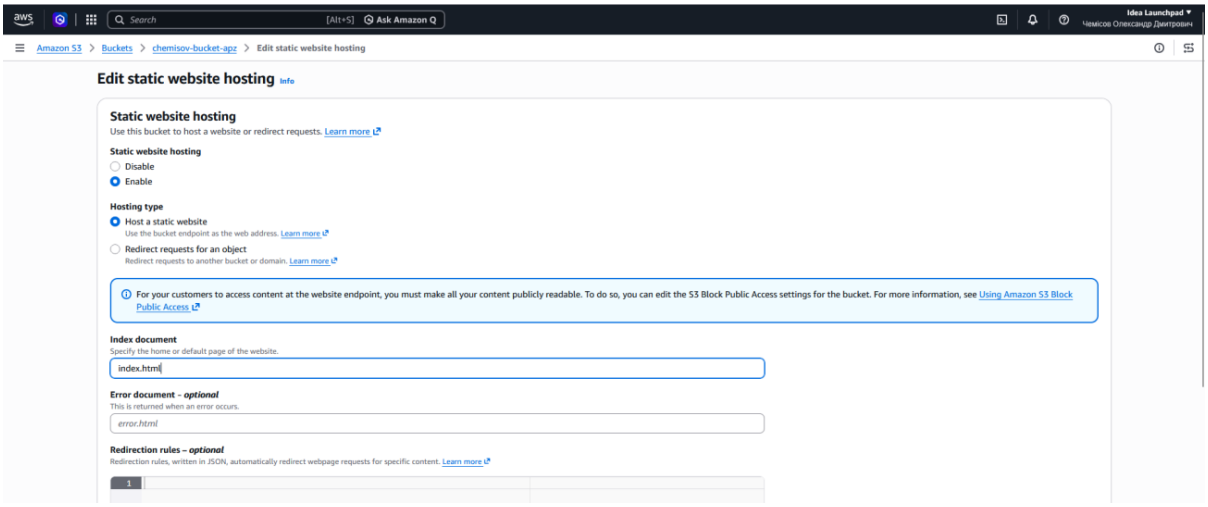


Рис. 5. Налаштування Static website hosting

Результат виконання

Адреса створеної веб-сторінки: http://chemisov-bucket-apz.s3-website.eu-north-1.amazonaws.com/

Висновки:

У ході виконання практичної роботи було зареєстровано акаунт AWS, створено S3-бакет chemisov-bucket-apz у регіоні Europe (Stockholm) eu-north-1, завантажено до нього статичну веб-сторінку index.html з ПІБ та академічною групою і налаштовано публічний доступ за допомогою bucket policy. Увімкнено Static website hosting, у результаті чого сторінка стала доступна за публічною адресою http://chemisov-bucket-apz.s3-website.eu-north-1.amazonaws.com/. Закріплено теоретичні знання про сервіс Amazon S3 (бакети, об’єкти, керування доступом, статичний хостинг) та отримано практичні навички роботи з AWS Management Console.

Практична робота №5

Тема:Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2

Мета:Закріпити теоретичні знання і розвинути практичні навики із створення AWS EC2

Завдання:

Вже в існуючому акаунті AWS (практична робота 4) створити віртуальну машину в сервісі EC2. Машину створити на операційній системі Windows. В цій віртуальній машині зробити найпростішу зміну – а саме, встановити на робочий стіл картинку с вашим ПІБ та номером групи.

Результатом роботи вашої машини буде її зовнішня IP адреса (не плутати з внутрішньою) та пароль адміністратора. Наприклад, дані для підключення:

IP: 13.60.68.81

User: Administrator

Password: !c7ugFMG;);zoovxF)-BkT87B!&mVU%o

Хід роботи

Крок 1. Створення екземпляра (Instance)

В обліковому записі AWS, створеному в практичній роботі № 4, відкрито сервіс EC2 → Instances → Launch instances. Параметри екземпляра:

– Name: apz-chemisov-pc;

– AMI: Microsoft Windows Server 2025 Base (Free tier eligible);

– Instance type: t3.micro;

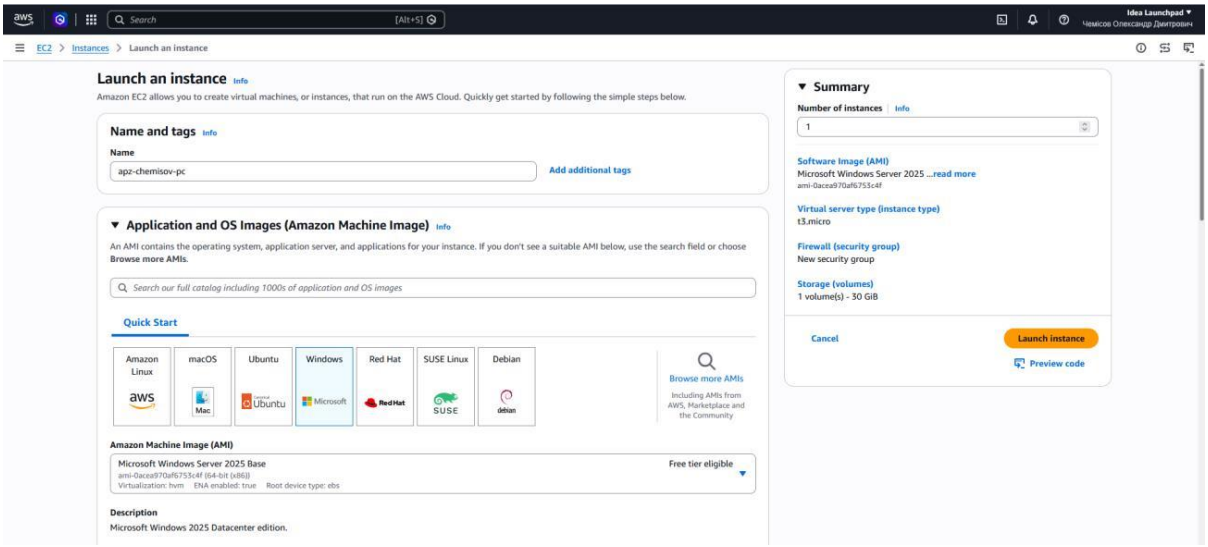


Рис. 1. Створення екземпляра віртуальної машини (Instance)

Крок 2. Створення пари ключів (Key pair)

У розділі Key pair (login) натиснуто Create new key pair, вказано ім’я apz-chemisov-key, тип RSA, формат приватного ключа .pem. Після натискання Create key pair файл ключа збережено на комп’ютері; він потрібен для отримання пароля адміністратора.

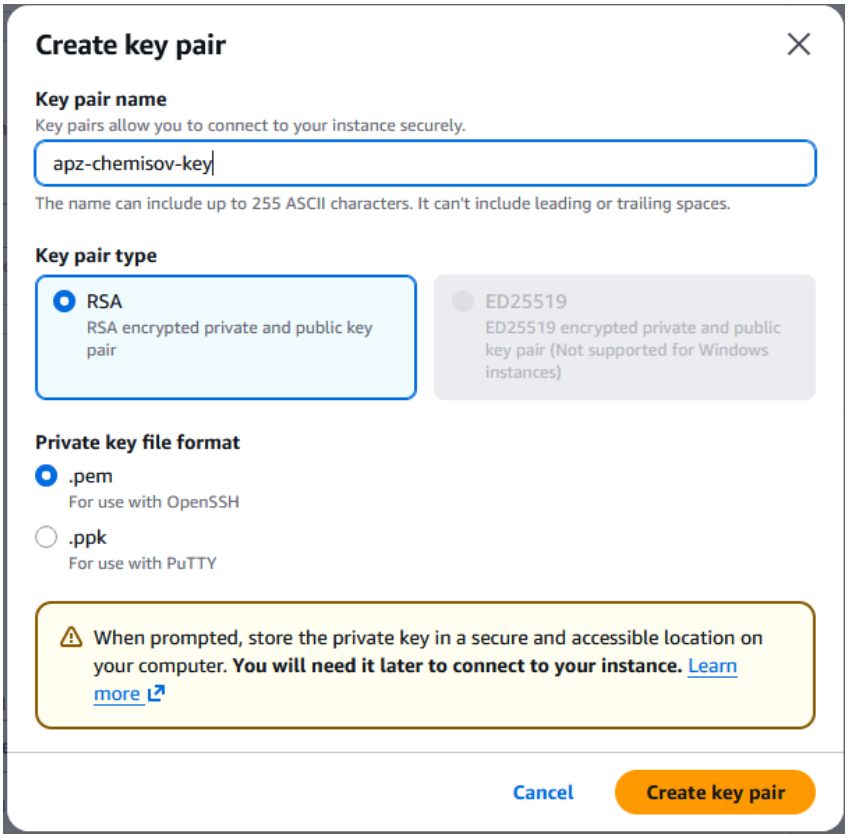


Рис. 2. Створення пари ключів (key pair)

Крок 3. Налаштування мережі та сховища

У розділі Configure storage залишено кореневий том 30 GiB типу gp3. Після перевірки параметрів у Summary натиснуто Launch instance.

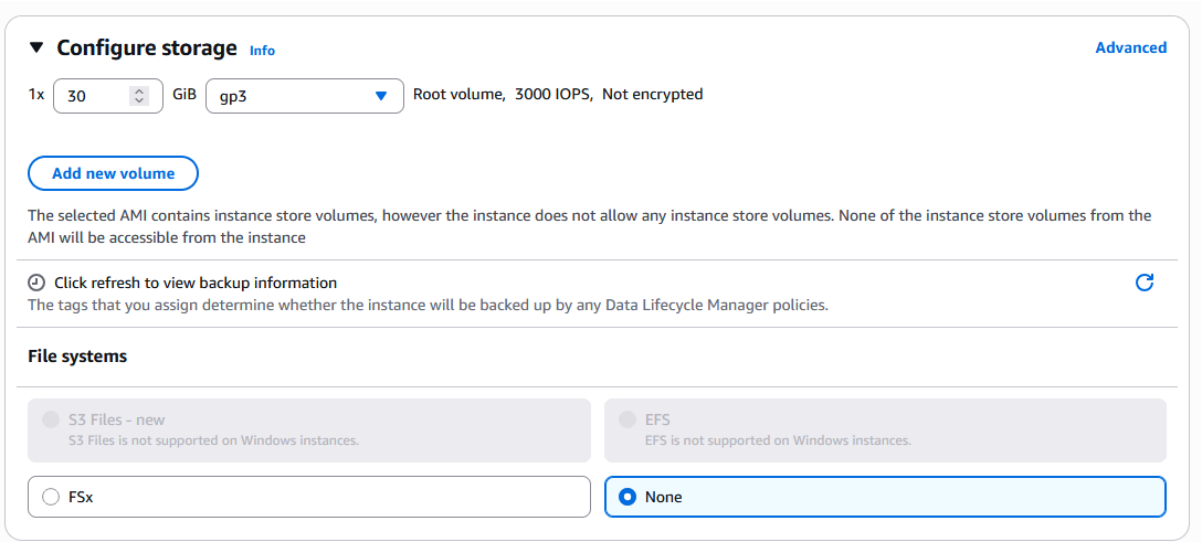


Рис. 3. Налаштування конфігурації сховища (Configure Storage)

Крок 4. Отримання пароля адміністратора

Через кілька хвилин після запуску в розділі Instances обрано створену машину та виконано Actions → Security → Get Windows password. Натиснуто Upload private key file, обрано збережений файл .pem і натиснуто Decrypt Password. У результаті отримано публічну IP-адресу, ім’я користувача Administrator та розшифрований пароль.

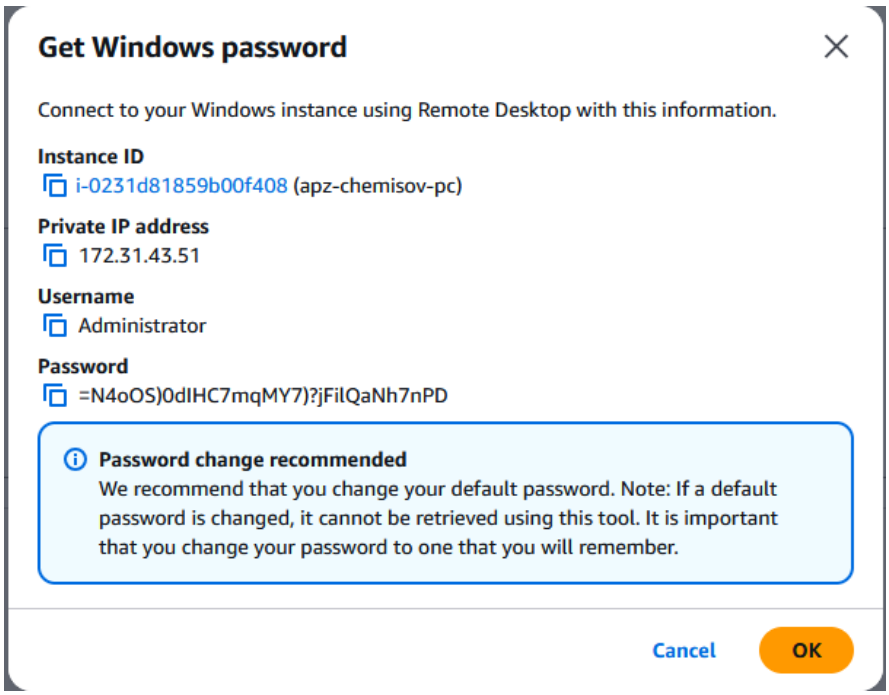


Рис. 5. Отримання даних машини та розшифрованого пароля

Крок 5. Підключення до віртуальної машини

На локальному комп'ютері натиснуто Win + R та виконано команду mstsc. У полі «Комп'ютер» введено публічну IP-адресу віртуальної машини та натиснуто «Підключитися». У вікні облікових даних введено логін Administrator і розшифрований пароль, попередження про сертифікат підтверджено кнопкою «Так».



Рис. 6. Стандартний вигляд робочого стола віртуальної машини на AWS

Крок 6. Зміна робочого стола

У віртуальній машині створено зображення з написом «Chemisov 122-23-3» (у застосунку Paint), збережено його у файл і встановлено як фон робочого стола: правий клік на файлі → Set as desktop background.

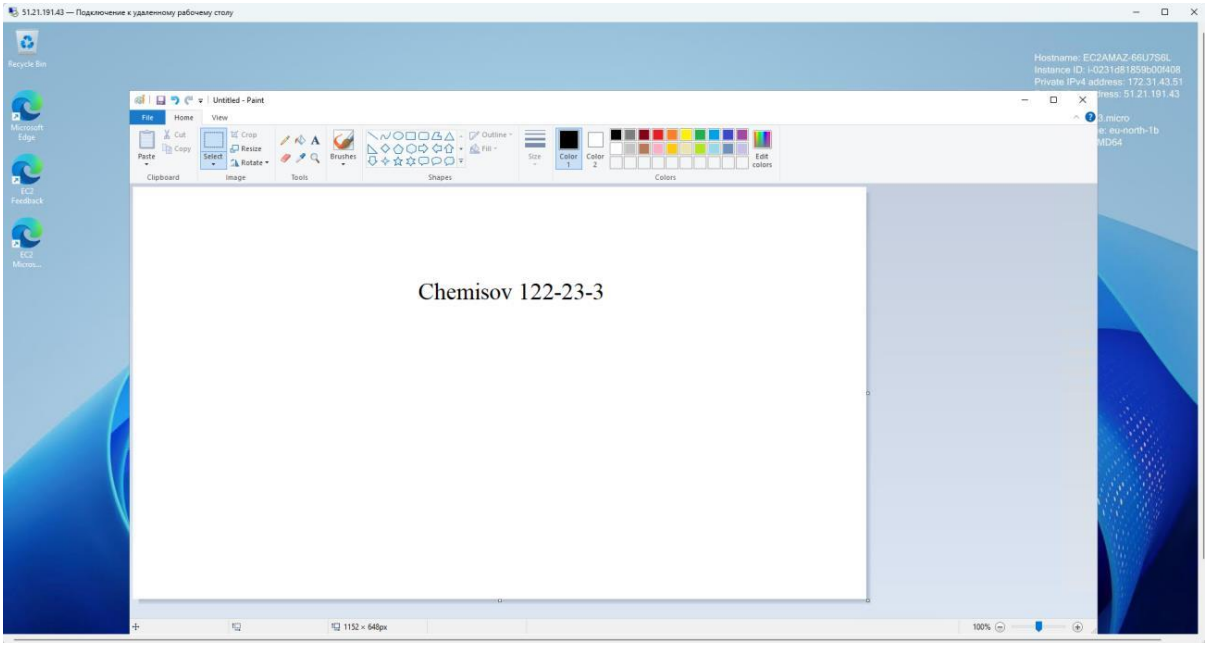


Рис. 7. Зміни на робочому столі віртуальної машини

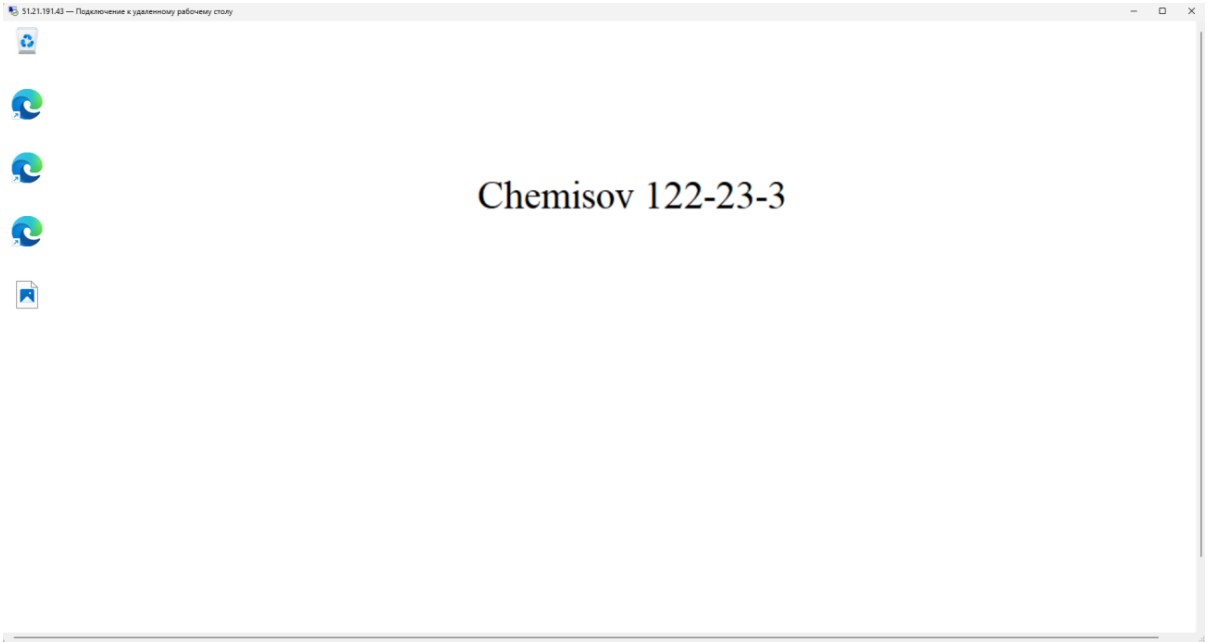


Рис. 8. Зміна робочого столу віртуальної машини

Результат виконання

Дані для підключення до створеної віртуальної машини:

IP:	51.21.191.43
User:	Administrator
Password:	=N4oOS)0dIHC7mqMY7)?jFilQaNh7nPD

Висновки:

У ході виконання практичної роботи в обліковому записі AWS було створено віртуальну машину на базі Windows Server 2025 у сервісі Amazon EC2, створено пару ключів, налаштовано групу безпеки з дозволом RDP-підключення та отримано пароль адміністратора. Підключившись до машини через протокол RDP, на робочий стіл було встановлено зображення з ПІБ та номером групи. Закріплено теоретичні знання про екземпляри, AMI, Security Groups та EBS і отримано практичні навички створення й використання віртуальних машин у хмарі.